

基金行业锦标赛及其激励效应研究

——来自开放式基金的经验证据^{*}

○ 肖继辉

摘要 基金内部存在治理失衡的问题,市场竞争能否成为有效的外部治理机制?针对这一问题,本文以股票型和混合型开放式基金为样本,系统检查我国基金行业锦标赛及其经济影响。研究发现,我国基金行业存在锦标赛效应,且具有自身的特点。锦标赛机制的有效性受到股市周期的影响,存在时区效应;参与竞赛的输赢中各组基金的风险调整方式存在差异;输家与业绩中等基金的投资行为调整方向基本一致,而输赢家的投资行为的调整方向相反,幅度相近,主要体现在动量/反向、价值/成长投资风格;输家通过投资风格的改变使得期末业绩排名得到大幅改善,而赢家则出现大幅下滑。

关键词 基金行业;锦标赛;业绩排名;投资行为

^{*} 本文受国家自然科学基金青年项目(71002087)、广东省人文社科基地重点项目(09JDXM79010)资助

引言

截至2009年12月31日,590只开放式基金资产净值合计2.5万亿元,股票方向基金共有408只,资产净值合计2.1万亿元,占全部基金资产净值的81.81%。^①随着开放式基金在我国证券市场中的规模和影响越来越大,其治理问题引起广泛关注。我国开放式基金采用契约型基金的形式。契约型基金具有双重委托代理关系:一是基金份额持有人与基金管理公司之间的委托代理关系,二是基金管理公司股东和基金管理公司经营者之间的委托代理关系,双重委托代理关系使得基金管理公司治理目标更加复杂化。基金主要参与人具有信托关系、又存在较长的委托代理链条,这样信息不对称所导致的道德风险问题也更加突出。^[1]与西方国家主要采用的公司型基金相比,我国基金管理公司的董事会治理作用更难发挥,基金公司董事会不是投资者利益的保护者,存

在基金管理公司一权独大、托管人名存实亡和持有人大会形同摆设等内部治理失衡问题。^[2]内部治理失衡,在信息不对称严重的情况下,如何有效激励基金管理者值得深思。在缺乏外部同行参照时,我们无法获得基金经理努力程度和能力等信息,此时高额薪酬的显性激励也很难发挥,而充分的外部竞争不仅是确保对基金经理高额薪酬发挥有效激励的前提,也是加强基金经理自我行为约束的保证。我们认为,基金公司内部治理机制无法解决我国开放式基金治理失衡问题,依靠市场竞争才是可行途径。

基金采取固定费率的报酬制度,基金的管理费与基金资产规模成正比,基金管理者非常重视基金的资产规模和基金投资者的申购行为。近年来,随着基金数目的迅速增加,基金业的竞争也日趋激烈。陆续出现一些基金评级中介机构,中国证券报、证券之星、泰阳证券等很多知名的金融信息媒介都公布了基金业绩的排序,在业界,业绩排序日益成为基金投资者了解基金经理经营能力和买卖基金的重要依据。业绩排名对基金经理的心理、投资行为都将产生显著影响,基金经理要想在激烈的市场竞争中胜出,需付出更多努力来改变投资行为或者冒更高风险以改善基金业绩。我们认为基金行业的业绩排名将对基金经理形成有效的激励约束,形成锦标赛激励。研究发现,适度竞争能改善基金行业绩效,对基金投资者有利。^[3]

基金市场竞争对经理的影响是多方面的,可能导致基金经理的短期化行为。基金经理面临很大的业绩排名压力,市场竞争会导致基金经理过度提高组合风险,由于竞赛而导致的经理蓄意操纵风险的行为往往会损害投资者的利益。基金的迅速扩张使基金交易在证券市场的问题日益突出,基金经理在基金的投资交易中起着

主导作用,规范基金经理的投资行为自然成为监管部门与投资者关注的焦点。业绩排名能否对基金经理产生有效的激励作用,业绩排名是怎样影响经理们的行为?关于锦标赛激励效果的研究对规范我国基金行业的市场竞争,加强基金投资行为监管和改善基金治理具有重要指导意义。

国内关于锦标赛的实证检验还很不完善,体现在样本选择的合理性和投资行为度量等方面。在考察业绩排名对基金经理风险投资行为的影响中,国内研究出现了两种相反的结论。其一,相对业绩靠后的基金在检验后期有可能进行“赌博”,即加大投资风险;^[4,5]其二,业绩排名并不一定影响基金未来的风险选择。^[6,7]研究结论的不同可能与基金样本的选择有关。学者们一般使用2001-2005年之间的数据,此时中国证券基金还处于起步阶段,基金数目少,基金行业的竞争不充分,因此所得出的结论缺乏信服力。本文运用2005-2008年我国股票型基金和混合型基金为样本,从激励机制对基金经理行为驱动出发,全面检查锦标赛这一激励约束机制如何影响经理的行为和风险态度,从而影响基金业绩。

本文多维度地衡量竞赛对经理行为转变的影响,以检验锦标赛理论在我国基金行业的有效性,试图对已有研究加以拓展:(1)已有文献大多从基金风险调整角度来考察市场竞争的影响,仅少数学者检验了竞赛对投资风格的影响。^[8,9]基金经理的行为是多维度的,必须从多个方面考察行为的转变,才能更好的了解业绩排名对基金经理的激励效应。我们从投资风格、仓位控制、行业分散、股票周转、组合风险五个方面来度量基金经理行为的改变;(2)已有研究仅检验了竞赛对输家和赢家的风险调整行为的影响,却忽略了竞赛对业绩中等基金的影响。我们使用了三分法对业绩和投资行为指标进行了输赢中的分类,全面观察市场竞争对输赢中三者的投资行为的影响;(3)已有研究集中关注锦标赛对基金经理投资行为的影响,但是忽略了投资行为改变所产生的经济后果。本文系统检查了投资行为改变是否导致基金期末业绩排名的改变。

一、理论回顾与假设

1. 锦标赛理论

在劳动力市场上,相对评估的重要方法是锦标赛制度。锦标赛制度下,每个代理人的所得依赖于他在所有代理人中间的排名,而与其绝对表现没有关系,这方面最早是由 Lazear 和 Rosen^[10]提出的,并由 Green 和 Stokey^[11]以及 Nalebuff 和 Stiglitz^[12]进一步发展。

近年来,锦标赛制度的研究范围正在不断扩展。在金融领域内,1996年基金业的锦标赛行为被提出,^[13]继而受到了广泛的关注。基于大量公开媒体对基金业绩的排名,基金业竞争的特性可以看作多个期间和多个项目的竞赛,排名对基金经理的行为产生影响。锦标赛理论预测输家在比赛的剩余年度将加大竞赛风险。锦标赛理论对输家行为的预测来源于运动比赛对选手行为的观察。Gallagher 和 Adrian^[14]通过对运动比赛的研究也发现,那些在比赛前半段失利的一方在比赛结束前的时间里往往会冒更大的风险。

基金行业锦标赛理论归因于基于资产规模的资产管理报酬机制。从运动比赛的研究来看,参赛选手是为了争夺奖牌而在比赛下半场适时调整比赛的策略和行为。而基金行业的参赛选手在竞赛中则是为了吸引更多资金流而相互竞争。西方研究发现,业绩与资金流之间存在“凸”的关系,对业绩排名靠前的基金,后期的资金流与业绩呈现较强的正相关;对业绩排名靠后的基金,后期的资金流却只呈现出弱相关。^[15,16]基金经理的报酬通常与基金资产规模正相关,为吸引更多的现金流入,基金经理会争相提高基金在年度业绩排名中的位次。因此,资金流与业绩的关系是基金行业锦标赛发挥作用的基础。

市场中更多的竞争者有利于对经理的激励。^[17]Li 和 Tiwari^[3]发现,当信息成本和资金流对过去业绩的敏感性较低时,“锦标赛”能增加基金的福利;同样,当潜在的经理信息很难获得时,这时,“联赛”对基金的投资也有利。可见基金行业锦标赛激励制度的合理性和效果得到了论证。

2. 激励效应理论

Vroom^[18]等学者把激励效应理解为由于激励而引发的工作动力,称为激励效应动力测度理论。很多学者在实证研究中,为了弥补动力论无法对激励效应作计量分析的缺陷,试图用绩效来测度激励效应。绩效的可观察性和测度理论的相对成熟,为激励效应的计量分析提供了极大的便利。^[19]这方面的研究结论包括业绩型报酬方案的“产出效应”,即业绩型报酬方案的“筛选效应”和“激励扭曲”效应。

基金过去的相对业绩是投资者选择基金的关键因素,当投资者难以确定到底投资于哪一只基金时,他们往往会选择在历史业绩排序中取得更高名次的基金。^[20-22]基金排名对基金经理形成一种竞争压力,影响其投资行为,对基金业绩将产生影响。激励效应主要是指激励方式对基金经理投资行为、心理,从而对基金绩效产生的影

响。对激励作用过程的了解是分析锦标赛激励效应的前提。激励效应的不足与可能发生的激励扭曲使得我们应该更加关注锦标赛激励机制对基金经理行为、心理所产生的影响。

激励效应理论对基金经理激励问题的研究具有重要的指导作用,通过分析基金经理激励方式的激励效应,有助于发现基金经理在投资决策中存在的机会主义行为,例如激励方式的不合理导致的激励扭曲效应。所以通过分析基金经理激励效应,为激励方式的完善提供重要依据。

3. 业绩排名与基金风险调整

已有关于基金行业锦标赛如何影响基金投资行为的研究,主要集中在业绩排名对基金风险调整行为的影响。至于年中业绩排名对基金其他投资风格和资产配置行为的影响,已有文献没有提供直接证据,仅有文献从基金业绩与投资风格持续性的关系出发提供了间接证据。

Brown、Harlow 和 Starks^[13] 分析了相对业绩排序对基金投资组合风险选择的影响,他们按照基金单位净资产的累积月回报率对基金业绩进行排序,以中位数为标准将基金划分为输家和赢家,发现当以年度为基金业绩的最终评定期时,输家与赢家相比,在剩余年度提高了投资组合的风险水平。继 Brown 等人^[13] 之后,很多学者都围绕他们的研究成果进行了检验和补充,研究差异主要体现在风险调整指标的计算、样本期间和样本对象等方面,由于方法不同,所得结论不一。

大量实证研究的结论支持 Brown 等的观点。Goriaev 等^[23] 发现,相对业绩好的基金较业绩差的基金在竞赛的下半期更易降低风险,支持锦标赛理论。由于他们改进了方法,使得结果在基金回报交叉相关时也是显著的。Taylor^[24] 运用两阶段模型从理论上再次支持锦标赛理论,发现业绩排名靠后的基金经理人会采取一种“赌博”行为。他利用每周回报数据,发现年中业绩差距很大时,“赢”的经理有“赌一把”的行为。国内研究也发现,业绩排名确实对基金经理产生了一定的隐性激励,期中业绩排名被评为“输家”的基金经理其风险调整大于“赢家”,业绩相对较差的基金经理人有提高风险调整比率的倾向。^[5,25]

尽管许多学者验证了锦标赛理论的存在,也存在相反的结论。Busse^[26] 用每日回报替代每月回报,并没有发现业绩较差的基金倾向提高投资组合风险,结论不支持锦标赛理论。Chen 和 Pennacchi^[27] 发现,基金经理在基金业绩表现不好时并不一定会增加基金投资组合的风险,而是增加基金与基准指数之间的跟踪误差。国

内也有研究发现,基金过去的业绩排名并不一定会影响基金未来的风险选择,过去业绩表现较差的基金也不一定倾向于增加基金投资组合的风险,而业绩较好的基金经理人却倾向于加大其风险调整比率。^[4,7]

已有研究还发现,基金的风险调整行为与基金本身的特征有密切的关系,研究发现与规模大的、成立时间长的基金相比,业绩排名对规模小、新成立基金的影响更加显著。^[13,5,25] 此外,关于年中与年末业绩排名与风险调整的研究,发现年末的业绩排名竞争中,“竞争假说”显著存在;在年中的业绩排名竞争中,“竞争假说”的存在证据是模糊的。^[28]

从已有研究结论来看,输家和赢家在竞赛的下半期都有可能加大风险。我们认为,已有研究的结论不一,可能的原因是业绩资金流关系不一定是单一的凸线关系,国内文献利用我国开放式基金数据,发现基金业绩与未来资金流存在显著的正相关关系。^[28,29] 也有研究发现,与成熟市场不同,我国开放式基金业绩与资金流呈现负相关且为凹形关系,业绩提高并没有带来资金的净流入,反而表现为赎回的增加,投资者在赎回基金时发生了“反向选择”。^[30] 中国股票市场发展历史短,投资者心理不成熟,投资者的跟风现象比较严重。在牛市阶段业绩好的基金确实可以吸引新的资金,因此牛市阶段输家有较大的动力在排名公布的下半期加大风险;但是在熊市阶段,输家在下半期提高风险有可能实现业绩的改善,当冒险带来的业绩反转幅度有限时,其冒险的后果是遭到投资者的赎回。对输家而言,输家冒险的动力下降,在业绩排名公布的下半期变得相对保守。赢家在排名公布的下半期仍旧有动力提高风险,如果其冒险使得业绩有进一步提升,当其业绩表现突出时将大大降低投资者赎回基金的可能性,并且可能吸引新的资金,因此赢家相比输家冒险的动机更强。基于锦标赛理论与实证结论,以及资金业绩关系的研究,我们提出假设:

假设 1a: 在牛市阶段,年中排名的输家比赢家更倾向提高风险

假设 1b: 在熊市阶段,年中排名的输家比赢家更倾向降低风险

4. 基金业绩与投资风格持续性

业绩排名对基金经理投资行为的影响,也可以通过业绩与基金投资风格的持续性是否存在依存关系来反映。有学者从基金的投资风格是否具有持续性的角度检验了基金业绩与投资行为之间的关系。Chan、Chen 和 Lakonishok^[31] 对美国共同基金的研究发现,从总体上看,基金的投资风格具有较好的持续性,而如果分别从不同

风格类型(大盘型、小盘型、价值型和成长型等)的基金来看,这种持续性更加明显。不过,他们也发现的确存在改变投资风格的情况,过去业绩差的基金可能会抛弃原来明显不成功的风格而尝试某种新风格。Lynch 和 Musto^[32]也发现基金的过去业绩与资金流动之间存在着凸曲线相关,这意味着过去业绩较差的基金有较大的投资风格改变,而过去表现良好的基金在投资风格上则有较好的持续性。

研究也发现,投资风格的持续性和基金未来业绩相关。基金投资风格的改变也一定程度上影响未来业绩。^[32]李颖等^[8]的研究表明,基金风格的持续性对基金的收益影响较大。市值和价值/成长两种类别风格都有所改变的基金业绩最差,两种风格类型仅改变其一者业绩最好。王敬和刘阳^[9]发现,风格的持续性对未来业绩也有一定影响,在大/小盘风格上,保持原有风格不如适时改变风格对未来业绩有利;在价值/成长风格和动量/反向风格上,保持原有风格相对好些。

以上分析发现,业绩排名影响基金投资风格的改变,并且投资风格的改变又影响基金未来业绩。我们提出假设:

假设 2a:年中业绩排名将影响参赛基金的大/小盘投资风格持续性

假设 2b:年中业绩排名将影响参赛基金的价值/成长投资风格持续性

假设 2c:年中业绩排名将影响参赛基金的动量/反向投资风格持续性

假设 3:年中投资风格的改变将影响基金未来业绩
大多数研究只是从基金风险调整比率和投资风格的转换来考察市场竞争的影响。而经理行为是多维度的,我们应该从多个维度考察竞争导致经理行为的转变。基金经理的投资行为改变是否会带来期末业绩的改善,相关研究发现很少。

二、数据来源与变量设计

1. 数据来源

我们选取的样本基金为截至 2008 年 12 月 31 日运作满一年的股票型基金和混合型基金,总计分别为 125 只与 97 只基金;样本期间为 2005 年 6 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日。表 1 列出了样本期间每个半年时点上的基金家数。本文的原始数据来源于国泰安数据库和色诺芬数据库,其中基金复权单位净值及其投资组合数据来自国泰安,沪深个股数据来自色诺芬。

本文设计的变量包括基金业绩度量 and 投资者行为

度量。基金投资行为变量的计算需要用到沪深个股数据和基金投资组合数据。沪深个股数据包括样本期间每个半年时点上的沪深个股的流通市值、复权收盘价和净资产率。基金投资组合数据是指基金半年报和年报中所披露的重仓个股及其市值、以及持股的行业分布。具体指标的计算见表 2。

表 1 各个半年时点的基金样本数

时点	2005.6	2005.12	2006.6	2006.12	2007.6	2007.12	2008.6	2008.12
股票型	32	32	50	50	88	88	125	125
混合型	40	40	57	57	80	80	97	97

表 2 变量的定义

	名称	定义
业绩	平均收益率	$RNT_i = \left\{ \frac{N_i}{N_0} \prod_{t=1}^n \left(1 + \frac{D_t}{N_t} \right) \right\} - 1$, Ne 为计算期期末基金单位净值; Nd 为计算期期初基金单位净值, D 为计算期期间时点 i 的对单位基金分红的金额, N 为计算期间第 i 次分红时红利再投资所依照的基金单位净值, n 为计算期内分红次数
	排名变动	$\Delta RNTPERC$ 为第 i 只基金样本年度以 t (=6) 月为分割点前后半期的在同类型基金(股票型或混合型)中的排名百分位的变动
投资风格	大/小盘	Smb 代表大/小盘投资风格, Smbtrd 代表流通市值大/小盘投资风格。该指标越大代表基金倾向选择小市值股票
	价值/成长	Hml 代表价值/成长性投资风格, 该指标越大代表基金倾向选择低市净率股票
	动量/反向	Mom 代表动量/反向投资风格, 该指标越大代表基金倾向选择历史股价表现好的股票
资产配置	行业分散	Industry: 用于衡量所持股票的行业分散程度, 用样本基金各行业股票市值占基金股票总市值比重的平方和的平方根来表示
	仓位控制	Stockperc: 用所持股票占基金资产的比例表示
	股票周转率	Turnover: 用于衡量基金进行股票交易的频繁程度, 计算公式如下: 股票资产周转率 = (股票成交量/2) / 年平均股票投资市值
风险	风险调整比率	参照 Brown, Harlow 和 Starks 的方法, 当基金评定期间在 M 月时, 基金 j 在年度 y 的风险调整比率 RAR_j 为 j 在 M 月后至年底 12 月份的月度回报标准差除以 M 月前至年初 1 月份的月度回报标准差。公式如下: $RAR_j = \sqrt{\frac{\sum_{t=M}^{12} (r_{jt} - \bar{r}_{jt})^2}{(12-M)-1}} \div \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{M-1} (r_{jt} - \bar{r}_{jt})^2}{M-1}}$, 其中, $\bar{r}_{jM0}$ 和 $\bar{r}_{j(12-M)y}$ 分别表示在评定月 M 前后的基金投资收益率的均值, $RAR(6,6)$ 、 $RAR(8,4)$ 分别取年中 6 月和 8 月作为评定期, 考察 6 月或 8 月底前后基金风险的变化
基金特征	规模	Lnasset, 用年末基金资产(单位元)的对数表示
	成立年限	Fundyear, 以截至年末基金成立的年数表示(四舍五入取整)

2. 变量定义

我国开放式基金大多为积极型基金, 在构建投资组合时一般运用两种策略: 一是资产配置, 管理人通过将基金在股票、企业债券和短期国债之间转移, 努力对股票二级市场作时机选择; 二是行业配置和个股选择, 管理人可以将基金资产在不同行业(钢铁、石化、地产、

电子等)和行业之间不同类型的股票(大盘股、高成长性、高价值等)间转移,在市场中找到定价低的股票。基金经理在配置资产时,都将考虑组合风险,而组合风险也体现经理的个人风险态度。我们选取基金投资风格(包括大盘/小盘、价值/成长和动量/反向)、资产配置(包括股票仓位、持股的行业分散、股票周转率)和风险调整比率等指标全面衡量基金经理的投资行为,变量的定义见表2。

投资风格的产生通常是由某个种类的资产在过去的良好表现引起的。对不同风格资产的追逐促使基金产生风格分化。^[33]已有研究主要探讨了不同基金持有资产特征,从而对其投资风格加以界定。从国外有关基金投资风格的理论研究及实际应用来看,通常都是将资产收益率的解释因素如市值、账面市值比、账面市价比、市盈率、动量效应等作为划分基金投资风格的尺度。例如,Chan等^[31]以市值和账面市值比为尺度,将基金的投资风格划分为大盘成长型、小盘成长型、大盘价值型和小盘价值型四种,并进一步根据过去收益率确定基金在追逐热门股票上的风格特征。基于持股特征的风格界定更加细致具体,可以代表基金选股的偏好。

我们参照Chan等^[31]基于投资组合的风格分析方法,以市值、市净率和过去收益率三个指标作为风格划分尺度,对每只样本基金进行投资风格评分。三个投资风格指标的计算很复杂,接下来介绍其计算过程:

其中在检验大盘/小盘风格时,考虑到我国特殊的股权分置状况,分别采用所持股票的总市值和流通市值来考察该风格。市净率和过去收益率的计算方法为:

$M/B_u = \frac{PBV_u}{S_u}$, $r_{it}^{Past} = \frac{S'_{i,t-11}}{S_{it}} - 1$, 其中, M/B_u 为股票 i 在当月末 t 的市净率、每股净值和收盘价, S_{it} 为股票 i 在当月末 t 过去 12 月(含当月)的收益率。

在每个半年时点上对每只股票的总市值、流通市值、市净率和过去收益率四个指标分别进行评分。具体方法如下:(1)用当期沪深全部股票流通总市值(或总市值,或市净率)的中位数除以每一股票的当期流通总市值(或总市值,或市净率),得到每一股票的流通总市值系数,总市值系数和市净率系数;(2)用当期每一股票前 12 月(含当月)回报率与沪深全部股票前 12 月回报率的中位数之差除以沪深全部股票前 12 月回报率的中位数绝对值,得到该股票的股价动力系数。随后,根据基金公布的投资组合中前十大重仓股市值,计算出每只股票的相对权重。最后,分别将十只股票的相对权重

与其对应的流通总市值系数,总市值系数、市净率系数和股价动力系数分别相乘再相加,就得到基金重仓股的流通总市值加权值、总市值加权值、市净率加权值和股价动力加权值等标准化的投资风格变量。

三、实证检验

我们采用三分法将基金样本在排名考察点按照业绩高低划分为输家、中家和赢家三组。分别检查不同业绩组别的基金经理投资行为的持续性,排名前后风险调整行为的变动,以及排名前后半期投资行为指标与期末业绩排名的变动。

1. 业绩排名与基金经理投资行为的持续性

采用三分法将样本基金按照期中业绩划分为高中低组别。本文借鉴王敬和刘阳^[9]检验投资风格持续性的方法,定义一个二维变量 $C(c_1, c_2 \dots c_n)$ 对基金经理各投资行为指标的持续性进行研究,其中 n 为检验期初时点的样本基金数。在每个检验期的期初和期末时点,将样本基金分别按投资行为指标的评分排序分为高(H)、中(M)、低(L)三组。若期初与期末时点,基金的评分均为高(H)或均为低(L)组,则记 $c_i=1$;如果期初或期末时点有一个评分落入中(M)组,则这一个基金观测值忽略;如果期初或期末指标评分落入相反组,则记 $c_i=0$ 。计算随机变量 C 的均值,若 $u_c=0.5$,则表明在检验期内样本基金的相应风格保持或改变是随机的,不具有持续性。我们利用统计量 t 对原假设 $H_0: u=0.5$,进行检验,考察各检验期内样本基金的投资风格是否具有持续性。

考虑到分年度的样本数量不够多,我们将股票型基金和混合型基金样本合并。^②通过检查期中和期末两个基金业绩公布考察点之后(半年或一年期内),基金投资行为的分组是否改变,以检验基金投资行为的持续性是否受到业绩排名的影响。

以期中或期末为考察点,之后半年期内的投资行为持续性检验结果分别见表3、4。根据表3我们发现:(1)就大小盘指标而言,业绩高中低组别四组结果都显著,表明输中赢各组基金的大/小盘投资风格都具有很好的持续性;(2)就价值/成长性指标而言,输中赢基金在四组结果中都有三组显著,表明基金的价值/成长投资风格具有一定的持续性;(3)就动量/反向指标而言,赢家和中家的四组结果中有两组显著,表明其动量/反向投资风格的持续性不强;中家的四组结果都显著,表明中家很好地保持动量/反向投资风格;(4)就股票周转率指标而言,赢家在四组结果中有三组显著,中家和

输家的四组结果都显著,表明基金买卖股票的周转效率得到较好的保持;(5)就股票持仓指标和行业分散度指标而言,各业绩组别的4组结果都显著,表明基金股票持仓、行业分散资产配置行为得到很好的保持。各年份不同业绩组别的基金都很好地保持了投资行为持续性,但2006年6月至12月检验期间基金投资行为的持续性相对较差。从检验结果来看,中家的各投资行为得到很好地保持,而赢家 and 输家除了动量/反向外,其余投资行为也得到较好的保持。结果支持假设2c,不支持假设2a和2b。

表3 以期中为考察点业绩对投资行为持续性影响(半年)

二维变量C的均值(原假设H0: $u=0.5$)								
业绩	检验期	大/小盘	流通大/小盘	价值/成长	动量/反向	资产周转	持仓	行业分散
赢家	05.6-05.12	0.8750** (3.000)	0.8571** (2.500)	0.8182** (2.609)	1.0000***	1.0000***	0.8750** (3.000)	0.8889*** (3.500)
	06.6-06.12	0.8750*** (4.392)	0.9231*** (2.236)	0.6250 (1.000)	0.5333 (.250)	0.9375*** (7.000)	0.8889*** (5.102)	0.8571*** (3.680)
	07.6-07.12	0.7600*** (2.982)	0.7692*** (9.001)	0.7500*** (3.000)	0.6667 (1.458)	0.6538 (1.617)	0.7917*** (3.444)	0.8000*** (3.269)
	08.6-08.12	0.9143*** (8.629)	0.8857*** (2.500)	0.9167*** (8.919)	0.7778*** (3.407)	0.9474*** (12.187)	0.8649*** (6.404)	0.8684*** (6.630)
中家	05.6-05.12	0.9000*** (4.000)	0.9167*** (5.000)	0.7500 (1.528)	0.8000* (2.250)	0.9375*** (7.000)	0.8462*** (3.323)	0.7778* (1.890)
	06.6-06.12	0.7647** (2.496)	0.8500*** (4.273)	0.8667*** (4.036)	0.7857** (2.511)	0.9375*** (7.000)	1.0000***	0.8182** (2.609)
	07.6-07.12	0.7200** (2.400)	0.8636*** (4.856)	0.6818* (1.789)	0.7500** (2.769)	0.8947*** (5.457)	0.9130*** (6.876)	0.7778*** (3.407)
	08.6-08.12	0.9750*** (19.000)	0.9211*** (9.498)	0.8537*** (6.328)	0.7143*** (2.766)	0.9744*** (18.500)	0.7586*** (3.198)	0.9118*** (8.340)
输家	05.6-05.12	0.8571*** (3.680)	0.8125*** (3.101)	0.8182** (2.609)	1.0000***	0.8889*** (3.500)	0.8182** (2.609)	0.8571** (2.500)
	06.6-06.12	0.8571*** (3.680)	0.9231*** (5.500)	0.6875 (1.567)	0.6111 (0.940)	0.8667*** (4.036)	0.9444*** (8.000)	0.9286*** (6.000)
	07.6-07.12	0.8846*** (6.019)	0.9032*** (7.470)	0.7600*** (2.982)	0.5455 (0.418)	0.6923** (2.083)	0.9032*** (7.470)	0.6897** (2.169)
	08.6-08.12	0.7931*** (3.829)	0.8529*** (5.725)	0.9310*** (9.001)	0.8065*** (4.249)	0.9474*** (12.187)	0.9143*** (8.629)	0.8966*** (6.890)

注: *、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,括号中为t-统计量。以下同

根据表4,我们发现:(1)就大小盘指标而言,除了中家在三组结果中有二组显著,其余组别的三组结果都显著;就流通大/小盘指标看,业绩高中低组别的三组结果都显著,表明基金很好地保持了大/小盘投资风格;(2)就价值/成长性、动量/反向和股票周转率指标来看,输赢中基金在三组结果中都有二组显著,表明价值/成长和动量/反向投资风格具有一定的持续性,基金买卖股票的周转效率得到较好的保持;(3)就股票持仓指标来看,除了中家其三组结果中有两组显著,赢家和输家的三组结果都显著,表明中家较好地保持、赢家

和输家很好地保持了股票持仓资产配置行为;(4)就行业分散度指标看,赢家的三组结果中仅一组显著,中家和输家的三组结果中有二组显著,表明赢家没有保持行业分散资产配置行为,中家和输家较好地保持了该行为。除了赢家的行业分散资产配置行为没有持续性外,各基金组别的其他投资行为都有一定的持续性。期末为业绩排名考察点的结果与以期中为业绩排名考察点的结果相比,基金的投资行为持续性有所下降。说明基金在不同年份间的投资行为调整大于年度内。总体上,各年份不同业绩组别的基金都较好地保持了投资行为持续性,但2006年12月至2007年6月检验期间基金投资行为的持续性相对较差。

表4 以期末为考察点业绩对投资行为持续性影响(半年)

二维变量C的均值(原假设H0: $u=0.5$)								
业绩	检验期	大/小盘	流通大/小盘	价值/成长	动量/反向	资产周转	持仓	行业分散
赢家	05.12-06.6	0.9000*** (4.000)	1.0000*** (5.500)	0.8333** (2.966)	0.8000* (2.250)	1.0000***	1.0000***	0.7143 (1.162)
	06.12-07.6	0.7857** (2.511)	0.7500** (3.195)	0.7857** (2.511)	0.7222* (2.046)	0.6875 (1.567)	1.0000***	0.7143 (1.710)
	07.12-08.6	0.8571*** (5.303)	0.9310*** (7.069)	0.6000 (1.000)	0.5200 (0.196)	0.9630*** (12.500)	0.8800*** (5.729)	0.6923** (2.083)
中家	05.12-06.6	0.8182** (2.609)	0.7500* (1.915)	0.7500 (1.528)	0.8000* (2.250)	0.9167*** (5.000)	0.7000 (1.309)	0.5000 (0.000)
	06.12-07.6	0.7647** (2.496)	0.8824*** (4.747)	0.7778** (2.755)	0.5833 (0.561)	0.4615 (-0.267)	0.7692** (2.214)	0.7647** (2.496)
	07.12-08.6	0.8400*** (4.543)	0.8462*** (4.797)	0.7500** (2.769)	0.7273** (2.339)	0.8966*** (6.890)	0.8095*** (3.525)	0.7692*** (3.195)
输家	05.12-06.6	0.9091*** (4.500)	0.8182** (2.609)	0.7000 (1.309)	0.7778* (1.890)	0.9167*** (5.000)	1.0000***	0.5455 (0.289)
	06.12-07.6	0.6429 (1.075)	0.7333* (1.974)	0.9333*** (6.500)	0.7857** (2.511)	0.6471 (1.231)	0.9048*** (6.167)	0.7857** (2.511)
	07.12-08.6	0.8400*** (4.543)	0.7917*** (3.444)	0.8000*** (3.674)	0.5926 (0.961)	0.7500** (2.517)	0.8710*** (6.061)	0.6800* (1.890)

此外,我们还检查了以期末为考察点之后一年期内的投资行为持续性,检验结果略。总体上看,中家的大/小盘投资风格没有持续性;而中家和输家的价值/成长投资风格没有持续性;不同业绩组别基金的动量/反向投资风格都没有持续性;中家和输家的持股行业分散度没有持续性。仅2007年12月至2008年12月检验期间基金投资行为的持续性较好,其他检验期间都缺乏持续性。

对比半年期和一年期序列的检验结果,我们发现:(1)考察点之后半年内的投资行为持续性要比考察点之后一年内的持续性更好,大/小盘、动量/反向投资行为在半年期内显现很强的持续性,检验期为一年的时期

内出现了波动；(2) 以期中为考察点的投资行为持续性好于以期末为考察点的持续性，说明基金的投资行为在年内改变的几率小于年度间；(3) 输家的投资行为持续性最差，其次为中家。其中，赢家主要改变动量 / 反向的持续性，中家和输家主要改变动量 / 反向、价值 / 成长、行业分散的持续性；(4) 大 / 小盘、持仓的持续性最好，其次为价值 / 成长、股票周转率。动量 / 反向、行业分散的持续性最差；(5) 出现时区效应，即在某一个时间段，不同业绩组别基金的投资行为在该期间内的持续性出现较大差异，其中动量反向、与行业分散指标尤为明显。如在 2005 年 1 月至 2006 年 12 月、2006 年 1 月至 2007 年 12 月期间，检验结果显示，不同业绩组别出现的投资行为持续性改变分别多达 12 和 14 次，主要体现为动量 / 反向、价值 / 成长、行业分散和周转率。从该时区效应覆盖的期间来看，主要集中在 2006 至 2007 年，而该期间正为沪深单边的牛市。说明业绩排名对投资行为持续性的影响可能受到股市周期的影响。由于所检验的股市周期为大牛市和大熊市，该股市周期的系统风险改变较其他牛熊市周期更为鲜明。是否其他股市周期的锦标赛也存在一致的时区效应，有待进一步验证。

2. 业绩排名对基金风险调整的影响

前文的检查发现，总体上输家在排名结果公布后其投资行为的持续性最差。接下来分析业绩排名对基金风险调整的影响，以及各投资行为指标在业绩排名前后的变化方向。

表 5 股票型基金风险调整

检验期	样本频率/%						χ^2 统计量	P值
	HRNT (赢家)		MRNT(中家)		LRNT (输家)			
	H RAR	L RAR	HRAR	L RAR	HRAR	L RAR		
05(6,6)	9.1%	18.2%	15.2%	3.0%	9.1%	12.1%	5.455	0.244
05(8,4)	15.2%	6.1%	9.1%	9.1%	9.1%	18.2%	4.364	0.359
06(6,6)	8.2%	10.2%	12.2%	10.2%	12.2%	12.2%	1.431	0.839
06(8,4)	5.9%	11.8%	11.8%	5.9%	15.7%	15.7%	10.235	0.037**
07(6,6)	8.1%	15.1%	10.5%	9.3%	14.0%	8.1%	4.924	0.295
07(8,4)	6.9%	17.2%	9.2%	8.0%	17.2%	8.0%	12.000	0.017**
08(6,6)	12.5%	10.0%	15.0%	10.8%	5.8%	12.5%	8.250	0.083*
08(8,4)	9.8%	13.0%	10.6%	12.2%	13.0%	8.1%	2.341	0.673

注：*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著

我们对不同业绩组别的基金的风险调整比率进行列联表分析，检查业绩公布前后基金经理风险态度的变化，以提供与基金经理风险态度有关的投资行为变动的证据。在每年度 M 月期末时点，将样本基金按业绩评

价 (RNT) 和风险调整比率指标 (RAR) 评分排序并分为高 (H)、中 (M)、低 (L) 三组。于是每只基金生成一个 (RNT, RAR) 向量，将每个向量相应地置于一个 3*3 列联表的 9 个位置之一：低 RNT (输家) / 低 RAR、低 RNT / 中 RAR、低 RNT / 高 RAR、中 RNT / 低 RAR、中 RNT / 中 RAR、中 RNT / 高 RAR、高 RNT (赢家) / 低 RAR、高 RNT / 中 RAR、高 RNT / 高 RAR。然后，计算出矩阵每个位置出现向量的频率，并用统计量对结果进行显著性检验。原假设为剩余年度，不同业绩的基金落入高中低风险调整水平频率是一样的，即业绩与风险调整水平无关。我们只观察高低业绩组的风险调整比率分布，若基金风险调整比率与之前的排名无关，则矩阵不会出现频率分布不均现象，矩阵中每个位置的向量频率约为“11.1%”。以 6 月份和 8 月份为考察时点，检查在考察时点业绩公布后输赢家的风险态度转变。我们没有将中等风险调整比率 (MRAR) 这一组写出，因为我们主要关注不同业绩组别的基金的风险调整比率在高低组之间的变动。由于股票型和混合型基金的投资目标不同，前者更为进取，后者较为保守。因此在检查风险调整行为时将其分开检验。

从表 5 的检验结果来看，股票型基金有 06 (8, 4)、07 (8, 4) 和 08 (6, 6) 三组结果显著。结果如下：(1) 赢家在 06 (8, 4) 期间，落入 HRAR 的比例为 5.9%；比预期多 46.85% 的高风险基金进入中低风险，尤其是中等风险，占 40.54%；^③在 07 (8, 4) 期间落入 HRAR 的比例为 6.9%。比预期多 37.84% 的高风险基金进入中低风险基金，低风险比预期增加 54.95%；赢家在考察期 08 (6, 6) 则稍微增加了风险，体现在 LARA 比例下降至 10%，但是 HARA 的比例上升到 12.5%。比预期多 12.61% 的基金从中低风险转入高风险，尤其是中等风险，占 9.9%；(2) 中家在 06 (8, 4) 期间提高了风险，主要体现在落入 LARA 的比例仅为 5.9%。比预期多 46.84% 的低风险基金进入中高风险，尤其中等风险，占 40.54%；中家在 07 (8, 4) 期间的风险调整方式发生改变，主要为高低风险基金朝着风险中等靠近，比预期多 17.12% 和 27.93% 的高低风险进入中等风险；中家在考察期 08 (6, 6) 增加了风险，体现为 HARA 的比例上升到 15%。比预期多 35.3% 的中低风险基金进入高风险，尤其是中等风险，占 32.43%；(3) 输家在 06 (8, 4) 考察期内两极分化严重，高低风险调整的比例都上升到 15.7%。比预期多 82.88% 的中等风险基金对等地分别进入高低风险；输家在考察期 07 (8, 4) 考察期则提高了风险，主要体现在 LARA 比例下降至 8%，但

是 HARA 的比例上升到 17.2%，比预期多 27% 和 28% 的风险中和低的基金选择高风险；输家在 08（6，6）考察期则降低了风险，体现在 LARA 比例上升至 12.5%，但是 HARA 的下降到 5.8%。比预期多 47.75% 的高风险基金来自中低风险，尤其是中等，占 35.13%。从检验结果看，在 2006 至 2007 年的牛市阶段，输家比赢家落入高风险调整的概率更大，在 2008 年熊市阶段则相反，支持假设 1a 和假设 1b。

从表 6 结果看，仅 07（6，6）一组结果显著。其中，赢家显著地降低了风险，体现为 HARA 的比例降低为 2.6%，HARA 的比例上升至 14.1%。比预期多 76.57% 的高风险基金进入中低风险，尤其是中等，占 48.65%；中家则显著提高了风险，表现为 HARA 的比例上升为 16.7%。比预期多 50.45% 的高风险基金来自中低风险，尤其是中等风险，占 43.24%；输家也提高了风险，表现为 HARA 的比例上升为 14.1%，HARA 的比例降低至 9%，比预期多 27.03% 的高风险来自中低风险，其中以低风险为主，占 18.92%。检验结果支持假设 1a。

表 6 混合型基金风险调整

	样本频率/%						χ^2 统计量	P值
	H RNT		MRNT		L RNT			
	HRAR	L	HRAR	L	HRAR	L		
05(6,6)	12.8%	12.8%	15.4%	5.1%	5.1%	15.4%	4.615	0.329
05(8,4)	12.8%	10.3%	2.6%	15.4%	15.4%	10.3%	4.976	0.290
06(6,6)	7.4%	13.0%	13.0%	9.3%	13.0%	11.1%	1.667	0.797
06(8,4)	7.0%	10.5%	10.5%	14.0%	15.8%	8.8%	4.421	0.352
07(6,6)	2.6%	14.1%	16.7%	10.3%	14.1%	9.0%	12.692	0.013**
07(8,4)	7.4%	14.8%	13.6%	7.4%	12.3%	11.1%	3.778	0.437
08(6,6)	9.7%	14.0%	11.8%	10.8%	11.8%	8.6%	1.935	0.748
08(8,4)	9.7%	10.8%	15.1%	9.7%	8.6%	12.9%	3.290	0.510

注：*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著

根据风险调整的检验发现：(1)06（8，4）和 07（8，4）两组结果支持锦标赛，赢家降低了风险，其降低风险的方式为高风险单向地进入中低风险，或中高风险进入低风险；输家提高风险的方式不一，06（8，4）期间为两极分化形式，风险中等基金对等地分别进入高、低风险等级，07（8，4）期间则为中低风险基金单向地向高风险转变；(2) 对中家而言，其风险增减的模式比较复杂，06（8，4）为低风险进入中高风险，07（8，4）为低风险进入中等，但是主要采取低风险基金向中等风险靠拢的方式；(3) 混合型基金尽管结果显著的组别仅 07（6，6），但该组结果支持锦标赛，赢家降低风险的比例远远超过预期，其中以高风险基金单向地进入中低风险的方式；

输家提高了风险，采取中低风险单向进入高风险的方式。相比而言，混合型基金的赢家降低风险的比例远远超过输家增加风险的比例，存在一定的偏斜，股票型基金的赢家降低风险的比例与输家增加风险的比例较对等，表明混合型基金相对股票型基金风险规避意识更强；(4)08（6，6）的结果不支持锦标赛，赢家略微增加风险，输家大幅降低风险，中家则较大幅度地增加了风险。赢家采取高风险单向地朝中低转化，中家和输家采取中低风险单向地朝高风险转化；(5) 支持锦标赛的期间主要集中在 06-07 年，而不支持锦标赛的期间为 05，08 年。我们认为 05 和 08 年都是沪深股市熊牛市的分水岭，股市的调整和波动比较显著，对市场的判断不一将影响输赢家的决策，导致锦标赛的预测没有得到支持。我们认为，股市运行的周期是影响锦标赛理论有效性的重要因素。该时区效应与前面发现的投资行为持续性接近，我们基本可以判断业绩排名对基金投资行为和风险激励作用受到股市周期的影响。

3. 基金投资行为改变与期末业绩排名变动

(1) 排名前后基金的投资行为、业绩排名的变动

前文发现，基金的投资行为受到期中业绩排名的影响，而这种投资行为的改变到底存在怎样的差异，以及产生怎样的经济后果？我们对输、赢、中各组在竞赛年度前后半期的投资行为变化均值、中期末和期末时点相对业绩的变化均值进行方差分析，以检查输赢各方在竞赛前后投资行为的变化程度是否有差异，以及对应的业绩排名是否发生变动？

表 7 股票型基金投资行为、业绩排名变动的均值和方差分析

	Δ smb	Δ hml	Δ mom	Δ turnover	Δ stockperc	Δ industry	Δ rarm	Δ RNTperc
输家	-0.0035	0.0372	-0.3757	0.6607	-0.7402	-0.0004	2.199	0.2803
中家	-0.0109	0.0619	-0.4172	-0.7937	-0.7754	-0.0748	1.594	-0.0132
赢家	-0.013	0.0379	-0.5539	-0.6693	-0.2558	-0.0152	6.1613	-0.2675
方差分析与多重均值比较 (P 值)								
输家-中家	0.442	0.182	0.703	0.598	0.961	0.156	0.694	0.000
输家-赢家	0.318	0.971	0.099	0.973	0.501	0.241	0.676	0.000
中家-赢家	0.825	0.193	0.208	0.621	0.473	0.324	0.561	0.000

对股票型基金的检验结果见表 7。表 7 发现：(1) 输、中、赢家都减少高股价动力的股票的持有，但是赢家减少得更多、输家减少得最少，其次是中家，但是只有输家和赢家在动力 / 反向投资风格上的变化有显著差异，在 10% 水平上显著。而输赢中各组之间的其它投资行为都没有显著差异；(2) 输赢中各组在下半期的业绩

排名相比上半期发生了显著变动,其中输家排名平均上升 28.03%;而业绩为中的组别下半期业绩排名平均下滑 1.32%,排名基本保持不动;而赢家的排名则大幅下滑 26.75%。由于股价动力改变是唯一存在显著差异的变量,所以我们基本可以推断动量 / 反向风格的改变是导致输赢中各组下半期业绩排名出现显著差异的因素,结果初步支持假设 3。

根据表 8 的结果可以发现:(1)输、赢、中各组的价值 / 成长性投资风格改变有显著差异,输家减少了市净率低的股票,而中家与赢家则增加了市净率低的股票,输家分别与中家和赢家的价值 / 成长性投资风格存在显著差异,结果在 5% 的水平显著;(2)输家和中家后半期都降低了股票周转率,而赢家则提高了股票周转率,且输家与赢家的该投资行为的变化存在显著差异,结果在 5% 水平显著;(3)赢家增加了持股仓位,而输家和中家则减少了持股仓位,且输家与赢家的持仓行为改变有显著差异,且果在 5% 水平显著;(4)输赢中各组在下半期的业绩排名与上半期相比发生了显著变动,其中输家的业绩排名有 23.9% 的上升,而中家与赢家的业绩排名则分别有 1.75% 和 22.9% 的下降。由于混合型基金的投资行为存在组间差异的是价值 / 成长风格、股票周转率和持股仓位,基本可以推断这些投资行为的变动是导致输赢中各组下半期业绩排名出现显著差异的原因,结果初步支持假设 3。

表 8 混合型基金基金投资行为、业绩排名变动的均值和方差分析

	Δ smb	Δ hml	Δ mom	Δ turnover	Δ stockperc	Δ industry	Δ rarm	Δ rntperc
输家	-0.0322	-0.00433	-0.1085	-1.4645	-1.309	-0.013	1.381	0.239
中家	-0.2393	0.0565	-0.2416	-0.8103	-0.5713	-0.0132	1.335	-0.0175
赢家	-0.0437	0.471	-0.3016	0.4655	0.7606	0.0306	1.294	-0.229
方差分析与多重均值比较(P值)								
输家-中家	0.658	0.019	0.482	0.455	0.397	0.994	0.68	0.000
输家-赢家	0.541	0.045	0.306	0.027	0.017	0.425	0.436	0.000
中家-赢家	0.29	0.713	0.75	0.139	0.124	0.428	0.715	0.000

尽管中家的投资行为变动程度不如输赢家大,但是投资行为的变动方向与输家一致。而输赢家的投资行为变动方向相反,中家的投资行为变化折衷。基于这种投资行为变动的差异,期末输赢中各家的业绩排名变动也出现了方向上的不同,输赢家的业绩较大幅度上出现逆转,而赢家相对业绩则出现较大幅度下滑,而中家的相对业绩基本持平。

(2) 基金投资行为变动与业绩排名变动的关系

基金投资风格的改变也一定程度上影响未来业绩。^[8,9,32]竞赛模型不仅影响代理人的风险态度,还会影响业绩均值。^[34]接下来,我们建立回归模型进一步来检查投资行为变动与基金业绩排名变动之间的关系。模型设计如下:

$$\Delta RTNperc_{it} = c_0 + c_i + a\Delta X' + \beta\Delta Z' + \lambda RAR_{it} + \gamma\eta' + u_{it} \quad (1)$$

其中, i 代表各基金, t 代表各年度 6 月末这一考察时点, X' 为投资风格的向量,包括流通市值大小 (Smb), 价值 / 成长性 (Hml), 动量 / 反向 (Mom); Z' 为代表资产配置向量,包括股票周转率 (Turnover)、股票持仓比例 (Stockperc) 和行业分散 (Industry); RAR 代表期间为 (6, 6) 的风险调整比率; η' 为控制变量,包括基金资产规模 (Lnasset) 和基金成立年限 (Fundyear)。

在 05 年至 08 年中,每年的基金截面个数不同,该数据为非平衡面板数据, Hausman 检验支持固定效应模型的应用。因此,本文采用非面板数据固定效应模型对模型 (1) 进行检验。在控制基金规模和基金成立年限后,检查基金投资行为变化对基金前后半期业绩排名变动的影 响,检验结果见表 9。我们发现,仅所持股票的股价动力变化对基金业绩排名变化有显著正的影响,表明下

表 9 股票型基金投资行为与基金业绩的敏感性

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$\Delta smbtrad$	-0.118(0.46)	-0.076(0.29)	-0.091(0.35)	-0.077(0.3)	-0.118(0.46)
Δhml	-0.259(1.49)	-0.276(1.57)	-0.276(1.58)	-0.282(1.61)	-0.26(1.49)
Δmom	0.129(3.2***)	0.127(3.13***)	0.124(3.05***)	0.123(3.03***)	0.129(3.19***)
$\Delta turnover$		0.01(0.88)			
$\Delta stockperc$			-0.0032(1.18)		
$\Delta industry$				-0.0032(1.28)	
RAR					-0.001(0.17)
lnasset	0.0578(1.76*)	0.0628(1.88*)	0.060(1.83*)	0.062(1.87*)	0.058(1.75*)
fundyear	0.12(3.26***)	0.118(3.2***)	0.107(2.79***)	0.1065(2.78***)	0.121(3.24***)
R ²	0.422	0.4249	0.427	0.428	0.4223
F	2.22	2.22	2.23	2.23	2.21

注: *、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著, 括号中为 t 统计量, F 值为非固定效应检验

半期基金提高所持股票的股价动力将导致下半期的业绩排名得到改善。而其他投资风格投资行为变化如, 股票市值的变化、市净率变化对基金排名变化没有显著影响, 所有资产配置行为变化以及基金组合风险变化对业绩排名变化都没有显著影响。结果再次证实, 动力 / 反向投资风格的变化对业绩排名变化有影响, 说明输赢中各组的期末业绩排名变动主要通过动量 / 反向风格的调整所导致, 结果支持假设 3。

根据表 10 发现, 只有股票市净率变化对基金排名

变化有显著负的影响,表明下半期降低低市净率股票的持有对基金下半期业绩产生有利的变化。其它代表投资风格或资产配置行为的变化、以及基金风险变化对混合型基金业绩排名变动都没有显著影响。结果也证实,价值/成长投资风格变动对业绩排名变化有显著影响,说明输赢中各组的业绩排名变动主要通过价值/成长风格的调整所导致的,结果支持假设3。

表10 混合型基金投资行为与基金业绩的敏感性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$\Delta \text{smbtrad}$	0.193(0.75)	1.194(0.75)	0.229(0.88)	0.213(0.82)	0.165(0.64)
Δhml	-0.423(2.5**)	-0.422(2.49**)	-0.427(2.53**)	-0.426(2.52**)	-0.44(2.6***)
Δmom	0.0298(0.81)	0.03(0.83)	0.0297(0.81)	0.029(0.79)	0.0323(0.88)
$\Delta \text{turnover}$	-0.001(0.33)				
$\Delta \text{stockperc}$	-0.0029(1.14)				
$\Delta \text{industry}$	-0.0018(0.8)				
RAR	-0.052(1.3)				
Inasset	-0.0046(0.15)	-0.0057(0.18)	-0.004(0.13)	-0.0028(0.09)	-0.003(0.1)
fundyear	0.0218(0.62)	0.0227(0.65)	0.013(0.37)	0.0154(0.43)	0.038(1.03)
R ²	0.3849	0.3853	0.3897	0.3872	0.3911
F	2.17	2.15	2.16	2.17	2.18

注:*,**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,括号中为t-统计量;F值为非固定效应检验

从检验结果来看,对股票型基金而言,动力/反向投资风格是导致其相对业绩排名变化的动因。对混合型基金而言,价值/成长投资风格是导致其相对业绩排名变化的动因。说明投资风格变动是导致基金业绩排名变动的重要原因,而其它资产配置或者风险调整行为对基金业绩排名变动没有贡献。

四、稳健性检验

本文首先采用夏普比率替代平均收益率,重新按照三分法和五分法对基金进行年中排名,发现输赢家的分组基本维持不变,而且对输赢中各组的投资行为变动、投资行为持续性检验的结果无差异;其次,我们采用7月末作为考察点检查输赢中各组基金的风险调整,发现结果仍旧支持前文的锦标赛时区效应;再次,本文将样本期划分为,震荡、牛市(2006-2007)和熊市三个子样本,分别对输赢中三组基金的投资行为变动、投资行为持续性进行检验,发现结果支持前文发现;最后,考虑到基金经理更换可能对基金投资行为持续性产生的影响,样本统计发现基金经理更换样本占到全部样本的14%,我们将样本年度内出现基金经理全部被更换的样本剔除掉,重新检验输赢中各组的投资行为变动、以及激励强度、投资性行为变动和竞赛年度末基金业绩排名的变动之间的关系,研究结果与前文基本一致。

2009年是自2008大熊市之后的一个震荡上行的期间,我们进一步检验2009年度股票型和混合型基金在年中排名前后的投资行为指标的变动,结果见表11和12。

表11 2009年度以期中为考察点的投资行为持续性检验

二维变量C的均值(原假设H0: u=0.5)								
年份	业绩	大/小盘	价值/成长	动量/反向	资产周转	持仓	行业分散	N
2009.6-2009.12	低	0.522 (0.717)	0.433 (0.275)	0.388 (0.066)	0.791 (0.000)	0.020 (0.007)	0.761 (0.000)	66
	中	0.500 (1)	0.455 (0.464)	0.470 (0.626)	0.772 (0.000)	0.023 (0.000)	0.681 (0.00)	66
	高	0.485 (0.808)	0.531 (0.621)	0.409 (0.141)	0.803 (0.000)	0.024 (0.000)	0.848 (0.000)	66

从检验结果看,该震荡上行期间,投资行为的持续性较差,与2006至2007年大牛市投资行为持续性较差的结果基本一致。

从列联表结果来看,价值/成长选股风格、持仓和持股的行业分布都存在较大的组间差异,表明输赢中各组的风险调整分布概率并无显著差异,结果与振荡期基本相同。

表12 2009年度样本基金的风险调整分布

选股风格指标	样本频率/%									χ^2	P值
	H RNT (赢家)			MRNT (中家)			L RNT (输家)				
	H	M	L	H	M	L	H	M	L		
RAR6,6	10.6	9.5	13.1	9.5	11.1	12.6	12.6	10.1	11.1	1.433	0.838

五、研究结论与讨论

本文的实证检验显示,我国基金行业锦标赛的激励效应发挥的路径是:年中业绩排名影响输赢中各组基金的投资行为和风险态度,最终改变基金业绩。实证结果发现我国基金行业存在锦标赛现象,在业绩排名的剩余年度输家提高风险,而赢家降低风险。业绩持续性和锦标赛存在时区效应,业绩排名对基金投资行为和风险激励作用受到股市周期的影响,股市的调整和波动将影响基金经理对市场的判断,从而影响输赢家的决策,导致结果与锦标赛的预测不一致。股票市场的大幅波动不仅不利于证券市场的稳定,也影响市场竞争外部治理机制的发挥,因此监管者应该建立更加完善的制度,改善投资环境,确保证券市场稳定,防止股市频繁出现大起大落的情况。

研究发现了我国基金行业锦标赛激励效应的内在特性:输家的投资行为持续性最差;输家提高风险的方式不一,可能出现两极分化的情形;中家的风险调整方向不定,但主要以低风险向中等风险靠拢的方式。混

合型基金的锦标赛激励效用不同于股票基金, 竞赛中赢家降低风险的比例远远超过输家增加风险的比例, 存在一定的偏斜, 而股票型基金的赢家降低风险的比例与输家增加风险的比例较对等, 表明混合型基金相对股票型基金风险规避意识更强。根据锦标赛效应, 输赢家风险调整方式存在差异, 输家的风险调整幅度最大, 今后要加强对输家的投资行为, 尤其是对股票型基金的输家的监督, 侧重其投资行为的合法性监督, 包括操纵股价、内幕交易等行为的检查, 以保护基金持有人的利益。此外, 需要完善基金行业的信息披露的透明度, 发挥中介评级机构的作用, 从而进一步提高锦标赛的激励作用。基金评级披露的信息限于业绩, 不利于投资者对基金经理行为的全面了解, 投资者根据基金业绩排名做出的决策可能存在偏失。评级机构要补充基金投资风格、资产配置和风险调整等相关信息的披露。

我国基金行业锦标赛存在着一定的经济影响。在竞赛的剩余年度, 中家和输家的投资行为调整方向基本一致, 而赢家的投资行为调整方向则相反。输赢中各组的投资行为差异主要体现在动量 / 反向、价值 / 成长、股票周转率和持仓。伴随着投资行为的变动, 输家业绩排名出现大幅上升、赢家业绩排名则出现大幅下滑, 中家业绩排名基本持平。股票型基金中的输家在下半期增加高股价动力股票的持有, 混合型基金的输家在下半期减少低市净率股票的持有, 使得期末业绩排名得到改善。输家主要通过对投资风格进行调整, 以达到改变投资策略和改善业绩排名的目的。由此, 可见提高风险并不是基金业绩改善的原因。输家要想业绩排名反转, 需要通过投资风格的调整和个股的挑选来实现。

本文的研究也存在一些局限性。首先由于受到所选样本期间的影响, 本文的研究结果基本代表牛市周期, 没有全面检验熊市周期的锦标赛激励效应。其次, 在分析业绩排序对基金投资行为的影响时, 没有考虑基金本身特征, 以及基金经理特征对锦标赛激励效应发挥可能产生的影响。最后, 基金治理可能对基金风险调整、以及基金经理其它投资行为的变化产生制约, 所以对于锦标赛激励机制与其它基金治理机制的补充或替代关系也是后续研究值得关注的。

参考文献

- [1] 李干斌, 中国证券投资基金治理研究——委托代理理论视角下的再认识, 第 75 页。上海, 复旦大学博士学位论文, 2007。
- [2] 彭文平, 肖继辉. 开放式基金治理失衡与市场约束机制的有效性, 经济问题探索 2008, (6): 163-167。
- [3] Li, W., Tiwari, A.. On the Consequences of Mutual Fund Tournaments, Working Paper. University of Iowa. 2006.
- [4] 韩德宗, 宋红雨. 证券投资基金激励约束机制的实证研究. 数量经济技术经济研究. 2002, (4): 110-113.
- [5] 孙静, 邱苑华. 基金竞赛对基金经理交易行为影响的实证研究. 北京航空航天大学学报 (社会科学版). 2005, (6): 5-9.
- [6] 王明好, 陈忠, 蔡晓钰. 相对业绩对投资基金风险承担行为的影响研究. 中国管理科学, 2004, (10): 1-5.
- [7] 丁振华. 基金过去的业绩会影响未来的风险选择吗? 证券市场导报, 2006, (4): 39-45.
- [8] 李颖, 陈方正. 投资风格类别及持续性对基金业绩的影响. 证券市场导报, 2002, (10): 39-42.
- [9] 王敬, 刘阳. 证券投资基金投资风格保持还是改变? . 金融研究, 2007, (8) 120-130.
- [10] Lazear, E., Rosen, S. Rank Order Tournaments as Optimum Labor Contracts. Journal of Political Economy, 1981, 89: 841-864.
- [11] Green, Jerry R Stokey, Nancy L., . A Comparison of Tournaments and Contracts. Journal of Political Economy, 1983, 91(3): 349-64.
- [12] Nalebuff B., Stiglitz. J.. Prizes and Incentives: Towards a General Theory of Compensation and Competition. Bell Journal of Economics, 1983, 14(1): 21-43.
- [13] Brown K., Harlow W., Starks L.. Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry. The Journal of Finance, 1996, 51(1): 85-110.
- [14] Gallagher D., Adrian L. D.. Trading Behaviour and Performance of the Investment Managers. Working paper, The university of New South Wales, 2003.
- [15] Sirri E., P. Tufano. Costly Search and Mutual Fund Flows. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1589-1622.
- [16] Chevalier, Judith, Glenn Ellison. Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives. Journal of Political Economy, 1997, 105: 1167-1200.
- [17] Karuna, C.. Industry Product Market Competition and Managerial Incentives. Journal of Accounting and Economics, 2007, Vol43: 275-297
- [18] V. H. Vroom. Work and Motivation. New York: John Wiley and Sons Press, 1964: 213-220.
- [19] 朱治龙. 上市公司绩效评价与经营者激励问题研究: 湖南大学博士学位论文. 长沙: 湖南大学工商管理学院, 2004, 22-24.
- [20] Capon N, Fitzsimons G, Prince R. An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision. Working Paper, Columbia University, 1992.
- [21] Sirri, E., Tufano. Competition and Change in the Mutual Fund Industry, in: Hayes III, S. (Ed.), Financial Services: Perspectives

- tives and Challenges. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1992, 181-214.
- [22] Gallagher David and Nadarajah Prashanti. ToP Management Turnover: An Analysis of Active Australian Investment Managers. Working Paper, the University of New SouthWales, 2003.
- [23] Gorjaev, A., Palomino, F. Prat, A.. Mutual Fund Tournament: Risk Taking Incentives Induced by Ranking Objectives. 2003, Working Paper.
- [24] Taylor J.. Risk taking Behavior in Mutual Fund Tournaments. Journal of Economic Behavior & Organization, 2003, 50: 3732-383.
- [25] 史晨昱, 刘霞. 从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为. 证券市场导报, 2005, (2): 28-32.
- [26] Busse, Jeffrey A.. Another Look at Mutual Fund Tournaments, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2001, (36): 53-73.
- [27] Chen, H., Pennacchi, G.. Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009, 745-775.
- [28] 王茂斌, 毕秋侠. 业绩排名、投资者选择和投资基金行为. 证券市场导报, 2006, (4): 52-55.
- [29] 肖峻, 石劲, 基金业绩和资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗?, 经济研究, 2011, (1): 112-124.
- [30] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 谢新厚. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究. 经济研究, 2007, (6): 39-49.
- [31] Chen, L. K. C., Chan H. L., J. Lakoniahok. on Mutual fund Investment Styles, Review of Financial Studies, 2002, (15): 1407-1437.
- [32] Lynch, A. W., D. K. Musto, How Investors Interpret Past Fund Returns. Journal of Finance, 2003, (58): 2033-2058.
- [33] Barberis N., Shleifer A.. Style Investing. Journal of Financial Economics, 2003, (68): 161-199.
- [34] Hans K. Hvide, Tournament Rewards and Risk Taking, Journal of Labor Economics 2002, 20(4): 877-898.

注释

- ① 数据来源: 2010-2015 年中国基金行业投资分析及前景预测报告, 中投顾问, 2010 年 11 月。
- ② 本文在对业绩排名和投资行为指标划分高中低组别时, 分别按照股票型和混合型基金独立进行。
- ③ 根据零假设, 由于列联表每矩阵中每个位置的期望向量频率约为 11.1%, 因此我们可以计算样本频率与期望的向量频率的变动百分比, 来近似代表输赢中各组的实际与期望风险等

级相比较的变动比例。

作者简介 肖继辉, 暨南大学管理学院会计系副教授、会计学博士, 研究方向为企业经理激励与评价理论、基金治理问题

Research on Tournament in Chinese Fund Industry and Its Effects: Evidence from Open-ended Fund

Xiao Jihui

Accounting Department of Management School, Jinan University

Abstract The internal governance arrangements of the open-ended fund in our country are not effective. However, it is hard to improve the internal governance mechanisms in fund corporation(s). We consider that the market monitor and discipline is the feasible mechanism for protecting the benefit of the investors. Now it satisfies the basic terms of the effectiveness of the tournament as the fund industry competition became fierce in recent years. Although, we are still not sure whether market competition will become an effective external governance mechanism or not. This study examines the effects of performance ranking and its economic consequence comprehensively by using stock and mixed open-end funds as sample. And we find that there are evidences for tournament in open-end fund industry. Furthermore, the way of the middle-year performance ranking which influences investment behavior persistency and risk adjusted behavior of winner and loser has characteristic of time zone. The changes of investment behaviors of winner and loser are consistent with the predictions of tournament theory in a bull market, but not consistent with the predictions in the stock market with volatility and bear market. Stock operation cycle is an important factor which has influence on the validity of the predictions of tournament theory. The persistency of investment behaviors of participating fund is worst in the bear market. However, the risk-adjusted behaviors are different in the way for the loser and the winner. Differences in change of investment behaviors for the winner and loser are mainly embodied in the momentum/reverse,value/growth, stock turnover and stock holding percentage. Loser and competitor with medium performance adjusted their investment behaviors basically in the same direction. But winner and loser adjusted their investment behaviors in the opposite direction and with similar magnitude, mainly reflected in the momentum/reverse,value/growth stock picking style. Through change in momentum/reverse, value/growth stock picking style, the loser's year-end performance ranking has been greatly improved, while that of the winner has a sharp decline. The findings have implication for regulators to monitor the behaviors of open-end fund and then protect interest of individual investors effectively.

Key Words Fund Industry; Tournament; Performance Ranking; Investment Behaviors